

Fiche n° 26. Chiffres significatifs et incertitudes

Réponses

26.1 a)	$3,15 \times 10^1$	26.7 a)	$(1,191 \pm 0,035) \text{ W}$
26.1 b)	$1,9 \times 10^{-3}$	26.7 b)	$(1,175 \pm 0,059) \text{ W}$
26.1 c)	$8,120 \times 10^{-1}$	26.7 c)	(a)
26.1 d)	$1,600\,002 \times 10^6$	26.8 a)	(b)
26.1 e)	$2,023\,9 \times 10^3$	26.8 b)	(a)
26.1 f)	$7,300 \times 10^3$	26.8 c)	(d)
26.1 g)	$3,30 \times 10^8$	26.9 a)	$d \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2}$
26.1 h)	$7,022 \times 10^{-3}$	26.9 b)	$(74,4 \pm 4,4) \mu\text{m}$
26.2 a)	2	26.10 a)	$4,929\,5 \text{ V}$
26.2 b)	4	26.10 b)	$0,472 \text{ V}$
26.2 c)	5	26.10 c)	$(4,93 \pm 0,15) \text{ V}$
26.2 d)	2	26.11	$(25,017 \pm 0,092) \text{ cm}$
26.3 a)	$8,0 \text{ km}$	26.12	(a)
26.3 b)	31 cm	26.13 a)	$(1,780 \pm 0,050) \text{ mm}$
26.3 c)	$1,0 \times 10^{-1}$	26.13 b)	$(2,49 \pm 0,14) \text{ mm}^2$
26.4	(c) et (d)	26.14 a)	(b)
26.5 a)	$(19,10 \pm 0,36) \text{ m}$	26.14 b)	(b)
26.5 b)	$(0,90 \pm 0,36) \text{ m}$	26.14 c)	(a)
26.5 c)	$(91,0 \pm 3,5) \text{ m}^2$		
26.5 d)	$0,910 \pm 0,035$		
26.6	$(59,0 \pm 1,4) \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$		

Corrigés

26.1 a) Pour passer en écriture scientifique, on garde une puissance de 10 et un préfacteur compris entre 1 (inclus) et 10 (exclu). On réécrit alors 31,5 sous la forme $3,15 \times 10^1$.

26.1 b) On écrit $0,001\,9=1,9 \times 10^{-3}$.

26.1 c) On écrit $0,812\,0=8,120 \times 10^{-1}$.

26.1 d) On écrit $1\,600\,002=1,600\,002 \times 10^6$.

26.1 e) On écrit $2\,023,9=2,023\,9 \times 10^3$.

26.1 f) On écrit $7\,300=7,300 \times 10^3$.

26.1 g) On écrit $330 \times 10^6=3,30 \times 10^8$.

26.1 h) On écrit $70,22 \times 10^{-4}=7,022 \times 10^{-3}$.

26.2 a) C'est le nombre de chiffres de 0,39 qu'il faut regarder, il y a 2 chiffres à partir du premier non nul, le nombre de chiffres significatifs est 2.

26.2 b) C'est le nombre de chiffres de 12,84 qu'il faut regarder, il y a 4 chiffres à partir du premier non nul, le nombre de chiffres significatifs est 4.

26.2 c) C'est le nombre de chiffres de 12,250 qu'il faut regarder, il y a 5 chiffres à partir du premier non nul (il faut prendre en compte le zéro final), le nombre de chiffres significatifs est 5.

26.2 d) Les zéros avant le premier chiffre non nul ne comptent pas dans le décompte des chiffres significatifs, ceux après si : le nombre de chiffres significatifs est 2.

26.3 a) Les deux données ont deux chiffres significatifs, on garde donc deux chiffres significatifs lors de la multiplication : on a $d = v t = 80 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1} \times 0,10 \text{ h} = 8,0 \text{ km}$.

26.3 b) Il faut additionner la longueur et la largeur puis multiplier par deux : on a

$$p = 2 \times (6 \text{ mm} + 15 \text{ cm}) = 31,2 \text{ cm}.$$

Dans la somme, la précision est limitée par la longueur (précise au centimètre près). Il faut donc arrondir au centimètre près : on écrit $p = 31 \text{ cm}$.

26.3 c) Déjà, on a $R_1 + R_2 = 0,9 \text{ k}\Omega + 100 \Omega = 1,0 \text{ k}\Omega$, avec deux chiffres significatifs.

On calcule alors le gain par une division, en gardant le plus petit nombre de chiffres significatifs entre le numérateur (trois chiffres significatifs) et le dénominateur (deux chiffres significatifs) :

$$G = \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 \Omega}{1,0 \text{ k}\Omega} = 1,0 \times 10^{-1}.$$

26.4 L'incertitude-type est exprimée dans le résultat final avec deux chiffres significatifs, avec un arrondi par valeur supérieure, ou au plus près (les deux options sont acceptées). Le résultat numérique est ensuite arrondi au niveau du dernier chiffre significatif de l'incertitude-type, donc ici au millimètre. On en déduit $f' = (120 \pm 33) \text{ mm}$ ou $f' = (120 \pm 32) \text{ mm}$.

26.5 a) On a $z = x + y = 19,1 \text{ m}$ et $u(z) = \sqrt{0,2^2 + 0,3^2} = 0,36 \text{ m}$. En arrondissant l'incertitude à deux chiffres, on obtient $(19,10 \pm 0,36) \text{ m}$.

26.5 b) On a $z = x - y = 0,9 \text{ m}$ et $u(z) = \sqrt{0,2^2 + 0,3^2} = 0,36 \text{ m}$. En arrondissant l'incertitude à deux chiffres, on obtient $(0,90 \pm 0,36) \text{ m}$.

Lorsque l'on soustrait deux grandeurs physiques proches, le résultat est en général moins précis que la donnée la moins précise.

26.5 c) On a $z = x \times y = 91 \text{ m}^2$ et $u(z) = 91 \times \sqrt{(0,2/10)^2 + (0,3/9,1)^2} = 3,51 \text{ m}^2$. En arrondissant l'incertitude à deux chiffres, on obtient $(91,0 \pm 3,5) \text{ m}^2$.

26.5 d) On a $z = y/x = 0,91$ et $u(z) = 0,91 \times \sqrt{(0,2/10)^2 + (0,3/9,1)^2} = 0,0351$. En arrondissant l'incertitude à deux chiffres, on obtient $(9,10 \pm 0,35) \times 10^{-1}$.

26.6 On commence par calculer le résultat avant de s'intéresser aux incertitudes :

$$c_A = \frac{c_B \cdot V_B}{V_A} = \frac{100,0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot 11,8 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} = 59 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

On propage l'incertitude pour ce produit de grandeurs indépendantes :

$$\frac{u(c_A)}{c_A} = \sqrt{\left(\frac{u(c_B)}{c_B}\right)^2 + \left(\frac{u(V_A)}{V_A}\right)^2 + \left(\frac{u(V_B)}{V_B}\right)^2}.$$

Numériquement, cela donne

$$u(c_A) = 59 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1} \sqrt{\left(\frac{2,0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}}{100,0 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{0,10 \text{ mL}}{20,00 \text{ mL}}\right)^2 + \left(\frac{0,10 \text{ mL}}{11,80 \text{ mL}}\right)^2}.$$

On obtient $u(c_A) = 1,4 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$, et finalement $c_A = (59,0 \pm 1,4) \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$.

26.7 a) On calcule la puissance : $\mathcal{P} = U \times I = 2,382 \text{ V} \times 0,500 \text{ A} = 1,191 \text{ W}$.

On applique ici la propagation des incertitudes à $\mathcal{P} = U \times I$,

$$\frac{u(\mathcal{P})}{\mathcal{P}} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}.$$

Numériquement, cela donne

$$u(\mathcal{P}) = 1,202 \text{ W} \times \sqrt{\left(\frac{0,050 \text{ V}}{2,382 \text{ V}}\right)^2 + \left(\frac{0,010 \text{ A}}{0,500 \text{ A}}\right)^2} = 0,035 \text{ W}.$$

Finalement, on obtient $\mathcal{P} = (1,191 \pm 0,035) \text{ W}$.

26.7 b) On calcule la puissance : $\mathcal{P} = R \times I^2 = 4,7 \, \Omega \times (0,500 \, \text{A})^2 = 1,175 \, \text{W}$.

On applique ici la propagation des incertitudes à $\mathcal{P} = R \times I^2$: on a

$$\frac{u(\mathcal{P})}{\mathcal{P}} = \sqrt{\left(\frac{u(R)}{R}\right)^2 + 2^2 \left(\frac{u(I)}{I}\right)^2}.$$

Numériquement, cela donne

$$u(\mathcal{P}) = 1,175 \, \text{W} \sqrt{\left(\frac{0,14}{100}\right)^2 + 4 \times \left(\frac{0,010}{0,500}\right)^2} = 0,059 \, \text{W}.$$

Finalement, on obtient $\mathcal{P} = (1,175 \pm 0,059) \, \text{W}$.

26.7 c) Les mesures sont $\mathcal{P} = (1,191 \pm 0,035) \, \text{W}$ et $\mathcal{P} = (1,175 \pm 0,059) \, \text{W}$. Les deux intervalles se recoupent : les mesures sont compatibles.

26.8 a) L'épaisseur du tube est la différence entre le rayon du cylindre extérieur et le rayon intérieur. Le rayon étant la moitié du diamètre, on trouve $e = \frac{D}{2} - \frac{d}{2}$.

26.8 b) On applique la formule donnée dans les prérequis de cette section avec $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$. On trouve

$$u(e) = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 u^2(D) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 u^2(d)} = \frac{1}{2} \sqrt{u^2(D) + u^2(d)}.$$

26.8 c) On a $e = \frac{10,3 \, \text{mm} - 6,8 \, \text{mm}}{2} = 1,75 \, \text{mm}$, et $u(e) = \frac{1}{2} \sqrt{(0,1 \, \text{mm})^2 + (0,1 \, \text{mm})^2} = 0,071 \, \text{mm}$. Finalement, on a donc $e = (1,750 \pm 0,071) \, \text{mm}$.

26.9 a) On a, pour ce produit de grandeurs indépendantes :

$$\frac{u(d)}{d} = \sqrt{\left(\frac{u(\lambda)}{\lambda}\right)^2 + \left(\frac{u(D)}{D}\right)^2 + \left(\frac{u(\ell)}{\ell}\right)^2}.$$

26.9 b) On commence par calculer le résultat avant de s'intéresser aux incertitudes :

$$d = 2 \frac{\lambda D}{\ell} = 2 \times \frac{632,8 \, \text{nm} \times 3 \, \text{m}}{51 \, \text{mm}} = 74,447 \, \mu\text{m}.$$

Le nombre de chiffres conservés ici n'est pas significatif, juste assez grand pour pouvoir être ajusté ensuite. On calcule ensuite numériquement l'incertitude :

$$u(d) = 74,447 \, \text{nm} \times \sqrt{\left(\frac{0,10 \, \text{nm}}{632,8 \, \text{nm}}\right)^2 + \left(\frac{10 \times 10^{-3} \, \text{m}}{3,000 \, \text{m}}\right)^2 + \left(\frac{0,30 \, \text{cm}}{5,1 \, \text{cm}}\right)^2} = 4,4 \, \mu\text{m}.$$

Finalement, on obtient $d = (74,4 \pm 4,4) \, \mu\text{m}$.

26.10 a) On peut faire le calcul à l'aide d'un tableur (fonction `MOYENNE()` souvent), d'une calculatrice ou de python (fonction `mean()` de la bibliothèque `numpy` par exemple). On obtient $m = \sum_{i=1}^{10} U_i = 4,9295 \, \text{V}$.

26.10 b) Le calcul est fait par une fonction prédéfinie du tableur (`ECARTYPE()` souvent), de la calculatrice ou de python (fonction `std()` de la bibliothèque `numpy` par exemple). On obtient $\sigma_U = 0,472\,042\,429\,825\,493\text{ V}$, soit $0,472\text{ V}$ en gardant trois chiffres significatifs.

26.10 c) On obtient alors $u(m) = \frac{0,472}{\sqrt{10}} = 0,149\text{ V}$, que l'on arrondit en gardant deux chiffres significatifs.

L'incertitude-type sur la valeur moyenne est donc finalement $u(m) = 0,15\text{ V}$.

Il faut exprimer la moyenne au centième de volt ce qui donne le résultat suivant : $m = (4,93 \pm 0,15)\text{ V}$. Cette valeur moyenne est la meilleure estimation de la « valeur vraie » que l'on peut faire à partir de cette série de mesures répétées.

26.11 On calcule une valeur moyenne de $25,017\text{ cm}$ et un écart-type des mesures de $0,301\text{ cm}$, ce qui donne une incertitude-type sur la valeur moyenne de $0,087\text{ cm}$.

L'incertitude-type est, avec deux chiffres significatifs, au centième de millimètre, il faut donc garder les chiffres jusqu'à cette décimale : on obtient $(25,017 \pm 0,087)\text{ cm}$.

26.12 Pour une résistance, on a $u(r) = r \times \frac{u(r)}{r}$.

Pour les $n = 5$ résistances, on a $R = nr$, et $u(R) = \sqrt{n u^2(r)}$, donc

$$\frac{u(R)}{R} = \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Pour $n = 5$, on obtient $\frac{u(R)}{R} \approx 0,44\%$.

La réduction de l'incertitude vient du fait que les incertitudes sur les composants sont indépendantes les unes des autres. On retrouve ici le facteur « $\frac{1}{\sqrt{n}}$ » qui permet de passer de l'incertitude sur une mesure (une résistance) à celui sur la moyenne d'une série de n mesures (les n résistances en série).

26.13 a) Le zéro de l'échelle mobile est entre $1,7\text{ mm}$ et $1,8\text{ mm}$. Il y a 20 graduations dans l'échelle mobile, le pied à coulisse a donc une précision affichée de $\frac{1\text{ mm}}{20} = 0,05\text{ mm}$. La graduation qui est alignée avec une graduation fixe est la 16^e de l'échelle mobile, on lit donc

$$d = 1,7\text{ mm} + 16 \times 0,05\text{ mm} = 1,78\text{ mm}.$$

Le résultat de la mesure est alors $d = (1,780 \pm 0,050)\text{ mm}$, puisque conventionnellement les incertitudes sont données avec deux chiffres significatifs.

26.13 b) La section droite est un disque de diamètre d . Sa mesure vaut donc $s = \pi(d/2)^2$. Numériquement on obtient

$$s = \pi \times \left(\frac{1,78\text{ mm}}{2}\right)^2 = 2,488\,5\text{ mm}^2.$$

La section étant reliée au diamètre par une fonction puissance on a

$$\frac{u(s)}{s} = 2 \frac{u(d)}{d} = 2 \times \frac{0,05\text{ mm}}{1,78\text{ mm}} = 5,6\%.$$

Finalement, on obtient $u(s) = 0,14\text{ mm}^2$ et le résultat s'écrit $s = (2,49 \pm 0,14)\text{ mm}^2$.

26.14 a) On compare une valeur à une valeur de référence. On vérifie que l'incertitude de la valeur tabulée est très inférieure à celle de la mesure. En effet, l'inégalité

$$(0,69 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = 0,48 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \ll (2,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1})^2 = 5,3 \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$$

est bien vérifiée (il y a plus d'un facteur 10 entre les deux valeurs).

On peut donc utiliser la formule simplifiée : on a $z = \frac{4,92 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}{2,3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}} = 2,1 > 2$.

Ainsi, les deux valeurs sont incompatibles.

.....

26.14 b) On compare deux valeurs avec la même incertitude, on doit appliquer la formule complète, mais qui se simplifie un peu puisque les incertitudes sont les mêmes. On trouve

$$z = \frac{0,2^\circ\text{C}}{\sqrt{2} \times 0,060^\circ\text{C}} = 2,4 > 2$$

Ainsi, les deux valeurs sont incompatibles.

.....

26.14 c) On compare une valeur à une valeur de référence exacte : on a $z = \frac{0,95 \text{ cm}}{0,85 \text{ cm}} = 1,1 < 2$. D'après le critère donné, les deux valeurs sont compatibles.

.....